

Technische Dokumentation

ALM-Simulator für Schweizer Pensionskassen

Finanzmathematische Grundlagen und Funktionsreferenz

Erstellt: 06.02.2026

Autor: Michel Bossong

Quelle: main_alm_simulation.py, functions.R

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Überblick
2. Anlageklassen und Korrelationsstruktur
3. Simulation korrelierter Renditen (Gaussian Copula)
4. Bond-Renditemodell (Staats-, Unternehmens- und Infrastrukturanleihen)
5. Sterblichkeitsmodellierung und Bestandsführung
6. Barwertberechnung der Verpflichtungen $W(t)$
7. Leibrentenbarwertfaktor und Ehegattenanwartschaft
8. Duration-Berechnung (Macaulay-Duration der Liabilities)
9. Duration-Management und Cash Flow Matching
10. Vermögensentwicklung und Deckungsgrad
11. Spezialfunktionen (Interest Rate Cap, Sonder-Rente, Sammelstiftung)
12. Risikometriken und Optimierung
13. R-Analysefunktionen (functions.R) — Kurzübersicht

1. Einleitung und Überblick

Diese Dokumentation beschreibt die finanzmathematischen Grundlagen und Rechenschritte des ALM-Simulators (Asset-Liability Management) für Schweizer Pensionskassen. Der Simulator verwendet Monte-Carlo-Methoden, um die zukünftige Entwicklung von Vermögen (Assets) und Verpflichtungen (Liabilities) unter stochastischen Kapitalmarktszenarien zu modellieren.

Das zentrale Skript `main_alm_simulation.py` implementiert folgende Kernkomponenten:

- Korrelierte Rendite-Simulation mit Fat-Tail-Unterstützung (Gaussian Copula / Student-t)
- Realistisches Bond-Modell mit Coupon, Duration-Effekt, Pull-to-Par und Default-Risiko
- Aktuarielle Barwertberechnung der Verpflichtungen inkl. Ehegattenanwartschaft
- Macaulay-Duration der Liabilities mit Duration-Matching-Strategien
- Cash Flow Matching (CFM) mit Tranchen-basiertem Bond-Portfolio
- Sterblichkeitsmodellierung basierend auf Schweizer Sterbetafeln (LPP/BVG)
- Risikomanagement: Interest Rate Cap, Sonder-Rente, Sammelstiftung-Modus

2. Anlageklassen und Korrelationsstruktur

Das Modell umfasst 6 Anlageklassen. Der Index 0 (Zinsen) dient als Basiszinsfaktor und wird nicht direkt als Anlageklasse investiert, sondern steuert die Zinsstrukturkurve.

Index	Klasse	Deutsch	Parameter	Beschreibung
0	InterestRate	Zinsen	μ_0, σ_0	Basiszins (Cash-Rate), kein direktes Investment
1	GovBonds	Staatsanleihen	μ_1, σ_1, D_Gov	Bond-Modell mit Duration
2	CorpBonds	Unternehmensanleihen	$\mu_2, \sigma_2, D_Corp, s_c$	Inkl. Credit Spread und Default
3	Equities	Aktien	μ_3, σ_3, v_3	Log-Normal mit optionalem Fat Tail
4	RealEstate	Immobilien	μ_4, σ_4, v_4	Log-Normal Rendite
5	Alternatives	Infrastruktur	$\mu_5, \sigma_5, D_Alt, s_a$	Bond-Modell (Infrastructure Debt)

Korrelationsmatrix

Die Abhängigkeitsstruktur zwischen den 6 Faktoren wird durch eine 6×6 Korrelationsmatrix Σ definiert. Die Cholesky-Zerlegung L der Matrix wird vorab berechnet, sodass $\Sigma = L \cdot L^T$:

$$\Sigma = L \cdot L^T, \quad \text{wobei } L = \text{cholesky}(\Sigma) \quad (\text{Cholesky})$$

3. Simulation korrelierter Renditen

Funktion: `simulate_all_returns()`

Die Renditesimulation erfolgt in mehreren Schritten, um korrelierte Fat-Tail-Verteilungen zu erzeugen. Der Ansatz basiert auf einer Gaussian Copula mit optionaler Student-t Marginaltransformation.

Schritt 1: Korrelierte Standardnormalverteilungen

Für jeden Zeitpunkt $t \in \{1, \dots, T\}$ wird ein Vektor Z_t aus unabhängigen Standard-Normalverteilungen erzeugt und mittels der Cholesky-Matrix L korreliert:

$$Z_t \sim N(0, I_n), \quad Z_t \in \mathbb{R}^6$$
$$X_t = Z_t \cdot L^T, \quad X_t \sim N(0, \Sigma)$$

Schritt 2: Transformation zu Fat Tails (Gaussian Copula)

Falls für eine Anlageklasse i Freiheitsgrade $v_i < 100$ definiert sind, wird die korrelierte Normalverteilung über den Copula-Ansatz in eine Student-t-Verteilung transformiert:

$$u_i = \Phi(X_{t,i}) \quad \rightarrow \text{Transformation zu Uniform}(0,1)$$
$$X'_{t,i} = t^{-1}_{v_i}(u_i) \cdot \sqrt{(v_i - 2) / v_i} \quad \rightarrow \text{Inverse CDF der t-Verteilung}$$

Der Skalierungsfaktor $\sqrt{(v-2)/v}$ stellt sicher, dass die transformierte Variable Varianz 1 hat. Kleinere v -Werte erzeugen dickere Tails (mehr Extremereignisse).

Schritt 3: Log-Renditen mit Drift-Korrektur

Aus den korrelierten (ggf. fat-tailed) Zufallsvariablen werden die Log-Renditen berechnet:

$$\ln(1 + r_{i,t}) = (\mu_i - \sigma_i^2/2) + \sigma_i \cdot X'_{t,i}$$
$$r_{i,t} = \exp[\ln(1 + r_{i,t})] - 1$$

Die Drift-Korrektur $-\sigma^2/2$ (Jensen's Inequality Correction) stellt sicher, dass $E[\exp(\sigma X)]$ korrekt den erwarteten Drift μ_i ergibt.

4. Bond-Renditemodell

Das Modell verwendet ein realistisches Bond-Modell für Staatsanleihen (Gov), Unternehmensanleihen (Corp) und Infrastructure Debt (Alt). Die Gesamrendite setzt sich aus vier Komponenten zusammen.

4.1 Zinsstrukturkurve

Der Marktzins für eine Anlageklasse wird aus dem simulierten Basiszins $r1_t$, der aktuellen Duration D und der Steigung der Zinsstrukturkurve (Slope) hergeleitet:

$$i_Gov(t) = r1_t + D_Gov(t) \cdot Slope \quad (\text{Gov Bonds Zins})$$

$$i_Corp(t) = r1_t + D_Corp(t) \cdot Slope + s_c \quad (\text{Corp Bonds Zins})$$

$$i_Alt(t) = r1_t + D_Alt(t) \cdot Slope + s_a \quad (\text{Infrastructure Debt Zins})$$

Wobei s_c der Credit Spread für Unternehmensanleihen und s_a der Spread für Infrastructure Debt ist.

4.2 Coupon-Rendite

Der Coupon wird bei Kauf fixiert und bleibt bis zur nächsten Neuanlage konstant. Die effektive Coupon-Rendite bezieht sich auf den aktuellen Marktwert (MV), nicht den Par-Wert:

$$r_Coupon(t) = C_fix / MV(t) \quad (\text{Coupon-Rendite})$$

Bei einem Discount-Bond ($MV < 1$) ist die effektive Coupon-Rendite höher als der nominale Coupon, bei einem Premium-Bond ($MV > 1$) entsprechend niedriger.

4.3 Duration-Effekt (Kursänderung durch Zinsänderung)

Die Kursänderung aufgrund von Zinsänderungen wird mittels modifizierter Duration und Konvexität berechnet. Es wird eine Taylor-Approximation 2. Ordnung verwendet:

$$\Delta r1 = r1_t - r1_{\{t-1\}} \quad (\text{Zinsänderung})$$

$$Konvexität = (D^2 + D) / (1 + i)^2$$

$$Duration-Komponente = -D \cdot \Delta r1 / (1 + i)$$

$$Konvexitäts-Komponente = 0.5 \cdot Konvexität \cdot (\Delta r1)^2$$

$$r_Duration(t) = Duration-Komponente + Konvexitäts-Komponente$$

Der Duration-Effekt wird auf [-50%, +50%] begrenzt, um unrealistische Kurssprünge zu vermeiden. Bei steigenden Zinsen ($\Delta r1 > 0$) sinkt der Bondkurs (negativer Duration-Effekt), bei sinkenden Zinsen steigt er.

4.4 Pull-to-Par-Effekt

Der Bond konvergiert linear gegen Par (100%) bei Fälligkeit. Der jährliche Amortisationsbetrag wird additiv zum Marktwert addiert:

$$PtP_absolut = (1 - MV) / D_Rest \quad (\text{Pull-to-Par})$$

Bei einem Discount ($MV < 1$) ist PtP positiv (Wertsteigerung), bei einem Premium ($MV > 1$) negativ (Wertverlust). Der Effekt wird auf [-10%, +10%] pro Jahr begrenzt.

4.5 Marktwert-Update

Der Marktwert wird in jedem Zeitschritt aktualisiert. Der Duration-Effekt wirkt multiplikativ, Pull-to-Par additiv:

$$MV_{nach_Duration} = MV(t) \cdot (1 + r_{Duration})$$

$$MV(t+1) = MV_{nach_Duration} + PtP_{absolut}$$

$$MV(t+1) \in [0.5, 1.5] \quad (Begrenzung)$$

4.6 Default-Verlust (nur Corp Bonds & Infrastructure Debt)

Corporate Bonds und Infrastructure Debt haben ein stochastisches Default-Risiko:

$$\text{Falls } U \sim \text{Uniform}(0,1) < p_{Default} :$$

$$L_{Default} = Exposure \cdot LGD$$

$$\text{Sonst: } L_{Default} = 0$$

Variable	Typ	Beschreibung
<i>p_Default</i>	float	Jährliche Ausfallwahrscheinlichkeit (z.B. 0.3% für Corp, 1.3% für Infra)
<i>Exposure</i>	float	Anteil des Portfolios, der bei Default betroffen ist (z.B. 2%)
<i>LGD</i>	float	Loss Given Default - Verlustquote bei Ausfall (z.B. 40%)

4.7 Gesamte Bond-Rendite

$$r_{Bond}(t) = r_{Coupon}(t) + (MV(t+1) - MV(t)) / MV(t) - L_{Default} \quad (\text{Total Bond Return})$$

Die Gesamtrendite setzt sich zusammen aus: Coupon-Einkommen + Marktwertänderung (Duration-Effekt + Pull-to-Par) - eventuelle Default-Verluste.

5. Sterblichkeitsmodellierung und Bestandsführung

5.1 Sterbetafeln (LPP/BVG)

Die Sterblichkeit wird basierend auf Schweizer Sterbetafeln (LPP = Loi sur la prévoyance professionnelle / BVG = Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge) modelliert. Für jedes Alter x und Geschlecht g wird die einjährige Sterbewahrscheinlichkeit q_x aus der Tafel gelesen:

$$q_{x,g} = P(\text{Tod im Alter } x \mid \text{Geschlecht } g) \quad (\text{Sterbewahrscheinlichkeit})$$

Funktion: `get_qx(age, gender, survival_table)`

Für Alter > 110 oder < 0 wird $q_x = 1.0$ (sicherer Tod) angenommen.

5.2 Vorberechnete Sterblichkeits-Arrays

Funktion: `precompute_mortality_arrays()` — Für Performance werden die q_x -Werte in NumPy-Arrays vorberechnet (`qx_M[age]` und `qx_F[age]`).

5.3 Kumulative Überlebenswahrscheinlichkeiten

Funktion: `precompute_survival_probs()`

Die kumulative Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit Startalter x noch k Jahre überlebt:

$${}_k p_x = \prod_{j=0}^{k-1} (1 - q_{x+j})$$
$${}_0 p_x = 1 \quad (\text{Startwert})$$

5.4 Timing-Konvention und Bestandsführung

Die Simulation folgt dieser Reihenfolge pro Zeitschritt t :

- 1. Rentenzahlung: Alle lebenden Rentner erhalten ihre Rente (nachsüssig)
- 2. Sterblichkeitsprüfung: Für jede Person wird mit Wahrscheinlichkeit q_x der Tod simuliert
- 3. Witwenrente: Bei Tod eines Verheirateten wird der überlebende Partner als Witwe/r aufgenommen
- 4. Alterung: Alle Überlebenden werden um 1 Jahr gealtert

5.5 Ehegattenrente (Witwenrente)

Stirbt ein verheirateter Rentner, erhält der überlebende Ehepartner eine Witwenrente:

$$R_{\text{Witwe}} = R_{\text{initial}} \cdot \alpha_{\text{spouse}} \quad (\text{Witwenrente})$$

Variable	Typ	Beschreibung
R_{initial}	CHF	Ursprüngliche Rente des Verstorbenen (InitialPension)
α_{spouse}	float	Ehegattenrente-Satz (Default: 40% = 0.40)
SpouseAgeDiff	int	Altersdifferenz zum Partner (Default: M -3, F +3)

6. Barwertberechnung der Verpflichtungen W(t)

Funktion: `calculate_liability_barwert_base()`

6.1 Technischer Zinssatz

Der technische Zinssatz i_{tech} wird aus dem Basiszins, der Zinsstruktur und einem Liability-Discount-Spread hergeleitet:

$$i_{tech}(t) = \max(r1_t + D_{tech} \cdot Slope + Spread_L, Floor) \quad (\text{Tech. Zins})$$

Variable	Typ	Beschreibung
<i>D_tech</i>	float	Duration für technischen Zinssatz (TECHNICAL_RATE_DURATION)
<i>Slope</i>	float	Steigung der Zinsstrukturkurve (YIELD_CURVE_SLOPE)
<i>Spread_L</i>	float	Liability Discount Spread (LIABILITY_DISCOUNT_SPREAD)
<i>Floor</i>	float	Mindest-Technischer-Zinssatz (TECHNICAL_RATE_FLOOR)

6.2 Diskontfaktor

$$v = 1 / (1 + i_{tech}) \quad (\text{Diskontfaktor})$$

6.3 Barwert der eigenen Rente (Leibrentenbarwert)

Funktion: `precompute_annuity_factors()`

Der Leibrentenbarwertfaktor $\ddot{a}_x$ gibt den Barwert einer jährlichen Zahlung von 1 CHF an eine Person im Alter x an, solange diese lebt. Die Berechnung erfolgt rekursiv von oben nach unten:

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x &= v \cdot p_x \cdot (1 + \ddot{a}_{x+1}) \\ \ddot{a}_{\{max_age\}} &= 0 \quad (\text{Randbedingung}) \end{aligned}$$

Ausgeschrieben:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=1}^{\omega-x} v^k \cdot {}_k p_x \quad (\text{Leibrentenbarwert})$$

wobei $\omega = 110$ (maximales Alter) und ${}_k p_x$ die kumulative Überlebenswahrscheinlichkeit ist.

Der Barwert der eigenen Rente für Person i :

$$BW_{eigene}(i) = R_i \cdot \ddot{a}_{\{x_i, g_i\}} \quad (\text{BW eigene Rente})$$

wobei R_i die jährliche Rente und x_i, g_i Alter und Geschlecht der Person sind.

6.4 Barwert der Ehegattenanwartschaft

Für verheiratete Rentner wird die Anwartschaft auf eine zukünftige Ehegattenrente berechnet. Dies erfordert eine doppelte Summation über alle möglichen Todeszeitpunkte des Rentners und die bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit des Ehepartners:

$$BW_Anwartschaft(i) = R_spouse \cdot \sum_{k=0}^{\omega-x} [\\ P(\text{Rentner stirbt in Jahr } k) \\ \cdot P(\text{Ehepartner lebt in Jahr } k) \\ \cdot v^k \cdot \ddot{a}_{y+k, g_spouse}]$$

Wobei:

$$P(\text{Rentner stirbt in } k) = {}_k p_x \cdot q_{x+k} \\ P(\text{Ehepartner lebt in } k) = {}_{k+1} p_y \\ y = x + SpouseAgeDiff \quad (\text{Alter des Ehepartners})$$

6.5 Gesamte Verpflichtung W(t)

$$W(t) = \sum_{i \in \text{Lebende}} [BW_eigene(i) + BW_Anwartschaft(i)] \quad (\text{Gesamt-Liability})$$

Die Summe läuft über alle lebenden Personen im Bestand (Status ≠ Dead), einschliesslich der bereits verwitweten Personen (die keine eigene Anwartschaft mehr generieren, aber deren eigene Rente im Barwert enthalten ist).

7. Leibrentenbarwertfaktor — Detailberechnung

7.1 Rekursive Berechnung

Die Berechnung erfolgt rückwärts vom Maximalalter $\omega = 110$ zum Alter 0. Die Verwaltungskosten (Admin Fee) pro Person werden zum Barwert addiert:

$$\ddot{a}_{\omega} = 0$$
$$\ddot{a}_x = v \cdot (1 - q_x) \cdot (1 + \ddot{a}_{x+1}) \quad \text{für } x = \omega-1, \omega-2, \dots, 0$$

Diese rekursive Formel ist äquivalent zur direkten Summenformel, aber effizienter zu berechnen ($O(n)$ statt $O(n^2)$).

7.2 Cache-Mechanismus

Die Annuity-Faktoren werden nur neu berechnet, wenn sich der technische Zinssatz signifikant ändert ($|i_{\text{tech_neu}} - i_{\text{tech_cached}}| > 0.0001$). Dies vermeidet redundante Berechnungen und beschleunigt die Simulation erheblich.

8. Duration-Berechnung (Macaulay-Duration der Liabilities)

Funktion: `calculate_liability_duration()`

8.1 Macaulay-Duration — Definition

Die Macaulay-Duration misst die gewichtete mittlere Laufzeit aller zukünftigen Cashflows. Für die Liabilities einer Pensionskasse ist dies der Zeitpunkt, zu dem im Durchschnitt die Verpflichtungen fällig werden.

$$D_{Mac} = \sum (k \cdot CF_k \cdot v^k) / \sum (CF_k \cdot v^k) \quad (\text{Macaulay-Duration})$$

8.2 Duration pro Versicherten

Für jede Person i wird die individuelle Duration berechnet, die sowohl die eigene Rente als auch die Ehegattenanwartschaft berücksichtigt:

- Eigene Rente:

$$PV_{eigene}(i) = \sum_{k=1}^{\omega-x} R_i \cdot {}_k p_x \cdot v^k$$
$$WT_{eigene}(i) = \sum_{k=1}^{\omega-x} k \cdot R_i \cdot {}_k p_x \cdot v^k$$

- Ehegattenanwartschaft (für verheiratete Aktive):

$$PV_{spouse}(i) = \sum_k \sum_j R_{sp} \cdot P(Tod \text{ in } k) \cdot P(Witwe \text{ lebt } j) \cdot v^{k+j}$$
$$WT_{spouse}(i) = \sum_k \sum_j (k+j) \cdot R_{sp} \cdot P(Tod \text{ in } k) \cdot P(Witwe \text{ lebt } j) \cdot v^{k+j}$$

Individuelle Duration:

$$D_i = (WT_{eigene}(i) + WT_{spouse}(i)) / (PV_{eigene}(i) + PV_{spouse}(i)) \quad (\text{Duration Person } i)$$

8.3 Portfolio-gewichtete Gesamt-Duration

$$D_{Liab} = \sum (PV_i \cdot D_i) / \sum (PV_i) \quad (\text{Gesamt-Duration})$$

Die Gesamt-Duration wird barwertgewichtet berechnet: Personen mit höheren Verpflichtungen haben einen grösseren Einfluss auf die Gesamt-Duration.

8.4 Berechnungsintervall

Die Liability-Duration wird standardmässig alle 5 Jahre exakt berechnet. In den Zwischenjahren wird sie um 1 pro Jahr approximiert (Duration sinkt, da der Bestand altert). Im Liability-Matching-Modus wird sie jährlich berechnet.

9. Duration-Management und Cash Flow Matching

Funktion: `get_duration_for_mode()`

9.1 Duration-Modi

Modus	Verhalten	Formel
fixed	Duration sinkt jährlich um 1	$D(t+1) = \max(0, D(t) - 1)$
fixed_reset	Wie fixed, aber periodischer Reset	$D(t+1) = D_{\text{init}}$ wenn $(t+1) \bmod \text{Interval} = 0$
liability_matching	Duration = Liability-Duration (jährlich)	$D(t) = D_{\text{Liab}}(t)$
cashflow_matching	Gewichtete Duration der CFM-Tranchen	$D(t) = \sum (D_k \cdot w_k) / \sum (w_k)$

9.2 Cash Flow Matching (CFM)

Funktion: `calculate_expected_cashflows()`, `calculate_cfm_tranches()`

Beim Cash Flow Matching werden die erwarteten zukünftigen Rentenzahlungen berechnet und mit Bond-Tranchen dedizierter Laufzeiten abgedeckt:

- Schritt 1: Erwartete Cashflows berechnen

$$E[CF_k] = \sum_i (R_i + Fee) \cdot p_{\{X_i\}} + E[CF_{spouse,k}] \quad (\text{Erwartete Cashflows})$$

- Schritt 2: Barwerte der Cashflows

$$PV_k = E[CF_k] / (1 + d)^k \quad (\text{Barwert Cashflow})$$

wobei $d = r1_{\text{erwartet}} + \text{Slope} \cdot 10$ (mindestens 1%).

- Schritt 3: Gewichtung der Tranchen

$$w_k = PV_k / \sum PV_j \quad (\text{Tranchen-Gewichte})$$

- Schritt 4: Bond-Beträge pro Tranche

$$V_k = w_k \cdot V_{\text{Bond_Portfolio}} \quad (\text{Tranchen-Beträge})$$

9.3 CFM-Coupon-Berechnung

Funktion: `get_cfm_coupon_rate()`

Der gewichtete durchschnittliche Coupon des CFM-Portfolios basiert auf den bei Kauf ($t=0$) fixierten Coupons der einzelnen Tranchen:

$$C_{CFM}(t) = \sum_{\{k>t\}} [C_k \cdot w_k] / \sum_{\{k>t\}} w_k \quad (\text{CFM-Coupon})$$

wobei $C_k = r1_{\text{initial}} + D_k \cdot \text{Slope} + \text{Spread}$ der Coupon der Tranche k ist.

10. Vermögensentwicklung und Deckungsgrad

Funktion: `run_monte_carlo_path_full()` — Abschnitt D

10.1 Portfolio-Rendite

Die Gesamtrendite des Portfolios ist die gewichtete Summe der Einzelrenditen:

$$r_{port}(t) = w_{Gov} \cdot r_{Gov}(t) + w_{Corp} \cdot r_{Corp}(t) + w_{Eq} \cdot r_{Eq}(t) + w_{RE} \cdot r_{RE}(t) + w_{Alt} \cdot r_{Alt}(t) \quad (\text{Portfolio-Rendite})$$

Hinweis: $w_{InterestRate} = 0$ (kein direktes Investment in den Basiszins).

10.2 Mean Reversion für Aktien (optional)

Bei aktivierter Mean Reversion wird nach starken kumulierten Verlusten ein zusätzlicher positiver Drift hinzugefügt:

$$CumReturn_{Eq}(t) = \prod_{s=1}^t (1 + r_{Eq}(s)) - 1$$

$$ExpReturn_{Eq}(t) = (1 + \mu_{LT})^t - 1$$

$$Shortfall(t) = CumReturn_{Eq}(t) - ExpReturn_{Eq}(t)$$

$$\text{Falls } Shortfall < Threshold:$$

$$Adj = \min(-Strength \cdot Shortfall, 0.15)$$

$$r'_{Eq}(t) = r_{Eq}(t) + Adj$$

10.3 Vermögensgleichung

$$V(t) = V(t-1) \cdot (1 + r_{port}(t)) - CF_{Total}(t) + Cap_{Payout}(t) \quad (\text{Vermögen})$$

Variable	Typ	Beschreibung
$V(t)$	CHF	Vermögen (Assets) am Ende von Jahr t
$r_{port}(t)$	float	Gewichtete Portfoliorendite in Jahr t
$CF_{Total}(t)$	CHF	Gesamte Cashflows = Renten + Verwaltungskosten + Sonder-Rente
$Cap_{Payout}(t)$	CHF	Auszahlung aus Interest Rate Cap (falls aktiv)

10.4 Deckungsgrad (Funding Ratio)

$$DG(t) = V(t) / W(t) \quad \text{falls } W(t) > 0$$

$$DG(t) = 2.0 \quad \text{falls } W(t) = 0 \text{ und } V(t) > 0$$

$$DG(t) = 0.0 \quad \text{sonst}$$

Der Deckungsgrad ist die zentrale Kennzahl der Simulation. Ein $DG < 100\%$ bedeutet Unterdeckung, ein $DG < 80\%$ gilt als kritisch (Default-Schwelle).

10.5 Initialer Barwert und Startkapital

Funktion: `calculate_liability_barwert_initial()`

$$i_{tech,0} = r1_{erwartet} + D_{tech} \cdot Slope + Spread_L$$

$$W(0) = Barwert(Bestand, i_{tech,0})$$

$$V(0) = W(0) \cdot (1 + GRR)$$

Variable	Typ	Beschreibung
<i>GRR</i>	float	General Reserve Rate (Wertschwankungsreserve)
<i>DG(0)</i>	float	= 1 + GRR (Start-Deckungsgrad, z.B. 1.05 = 105%)

11. Spezialfunktionen

11.1 Interest Rate Cap

Ein Interest Rate Cap schützt gegen steigende Zinsen. Die Prämie wird am Anfang bezahlt und reduziert das Startkapital:

$$\text{Notional} = V(0) \cdot (w_{\text{Gov}} + w_{\text{Corp}})$$

$$\text{Prämie} = \text{Notional} \cdot \text{Premium_Rate}$$

$$V(0)_{\text{eff}} = V(0) - \text{Prämie}$$

Falls $r1_t > r1_0 + \text{Strike}$ und $t < \text{Cap_Duration}$:

$$\text{Payout} = (r1_t - \text{Strike_Level}) \cdot V(t-1) \cdot (w_{\text{Gov}} + w_{\text{Corp}})$$

11.2 Sonder-Rente (Special Pension Payout)

Bei Überdeckung über einem Schwellwert wird eine einmalige Sonder-Rente ausgeschüttet, um den Deckungsgrad auf ein Ziel-Niveau zu senken:

Falls $DG(t) > DG_Threshold$:

$$V_{\text{target}} = W(t) \cdot DG_Target$$

$$\text{Payout} = \max(0, V(t) - V_{\text{target}})$$

$$V(t)_{\text{neu}} = V(t) - \text{Payout}$$

11.3 Sammelstiftung-Modus

Im Sammelstiftung-Modus wird alle X Jahre ein neuer Rentnerbestand (identisch zum initialen Bestand) hinzugefügt, sofern der Deckungsgrad > 100%:

Falls $(t+1) \bmod \text{Interval} = 0$ und $V(t) > W(t)$:

$$W_{\text{neu}} = \text{Barwert}(\text{neuer Bestand}, i_{\text{tech}})$$

$$V_{\text{neu}} = W_{\text{neu}} \cdot (1 + GRR)$$

$$W(t) = W(t) + W_{\text{neu}}$$

$$V(t) = V(t) + V_{\text{neu}}$$

12. Risikometriken und Optimierung

12.1 Risikometriken

Funktion: calculate_risk_metrics()

$$P(\text{Unterdeckung}) = |\{\text{Pfade mit } \min(DG) < 80\% \}| / N_{\text{Pfade}}$$

$$P(\text{Default}) = |\{\text{Pfade mit } \min(V_t) \leq 0\}| / N_{\text{Pfade}}$$

Für jeden Unterdeckungs- oder Default-Event werden die Ursachen analysiert (Aktiencrash, Zinssenkung, Zinsanstieg, Corporate Defaults, Liability-Explosion).

12.2 Zielfunktion der Optimierung

Datei: optimize_alm_beta.py

Die Optimierung minimiert eine gewichtete Kombination der Risikometriken:

$$\text{Objective} = \alpha \cdot P(\text{Unterdeckung}) + \beta \cdot P(\text{Default}) + \gamma \cdot E[\text{Shortfall}] \quad (\text{Zielfunktion})$$

Variable	Typ	Beschreibung
α	float	Gewicht für Unterdeckung (Default: 1.0)
β	float	Gewicht für Default (Default: 5.0)
γ	float	Gewicht für erwarteten Shortfall (Default: 0.00001)

12.3 Optimierte Parameter

- Asset-Gewichte: w_Gov, w_Corp, w_Eq, w_RE (w_Alt als Residuum)
- Bond-Durations: D_Gov_initial, D_Corp_initial
- Nebenbedingungen: $\sum w_i = 1$, $w_i \geq 0$, $w_{\text{Alt}} \leq 25\%$ (Art. 53 BVV2)

13. R-Analysefunktionen (functions.R) — Kurzübersicht

Die R-Funktionsdatei stellt Analyse- und Visualisierungsfunktionen bereit, die auf den exportierten CSV-Daten der Monte-Carlo-Simulation arbeiten.

Funktion	Zweck	Outputs
<code>load_mc_data()</code>	Lädt alle CSV-Dateien aus dem Datenordner und kombiniert sie zu einem DataFrame. Erstellt eindeutige Pfad-Nummern über mehrere Dateien hinweg.	data.frame mit allen Simulationspfaden
<code>analyze_default_by_interest_shock()</code>	Analysiert den Zusammenhang zwischen Zinsschocks und Default-Wahrscheinlichkeit. Berechnet relatives Risiko und führt Chi ² -Tests durch.	Barplot Default-Rate, Density-Plot r1_t, Dezil-Analyse, Chi ² -Test
<code>analyze_r1t_default_comparison()</code>	Vergleicht die r1_t-Verteilung zwischen Default-Pfaden und allen Pfaden. Nutzt Kolmogorov-Smirnov-Tests zur Signifikanzprüfung.	Density-Plot, Box-Plot, KS-Test-Ergebnisse
<code>plot_path_analysis()</code>	Erstellt einen Einzelpfad-Plot mit Deckungsgrad-Zeitreihe und Referenzlinien (80%, 100%).	ggplot-Objekt
<code>plot_boxplot_difference()</code>	Box-Plot des Deckungsgrads für ein bestimmtes Jahr mit optionalen Datenpunkten.	ggplot-Objekt
<code>plot_path_analysis_detailed()</code>	Detaillierte Mehr-Panel-Analyse eines Pfades inkl. Witwen, V_t, W_t, Rentner-Anzahl mit Vergleich zu statistischen Benchmarks (Median, P5-P95).	4-Panel-Plot (Witwen/Returns, V_t/W_t/DG, Rentner, Parameter-Tabelle)
<code>analyze_cashflow_dispersion()</code>	Analysiert die Streuung der Cashflows in Abhängigkeit der Bestandseigenschaften (Grösse, Alter, Geschlecht, Ehestand, Pensions-Heterogenität).	10 Plots inkl. Heatmap und Korrelationsmatrix
<code>analyze_return_volatility()</code>	Analysiert die Portfolio-Return-Volatilität nach Asset Allocation und Duration. Unterstützt Duration-Matching (Neutralisierung des Duration-Effekts).	Efficient Frontier, Ranking, Duration-Analyse, Heatmap

Verwendete statistische Methoden in R

- Kolmogorov-Smirnov-Test: Vergleich von Verteilungen (Default-Pfade vs. alle Pfade)
- Chi²-Test: Unabhängigkeitstest Zinsschock vs. Default
- Variationskoeffizient (CV): Streuungsmass für Cashflow-Analyse
- Pearson-Korrelation: Zusammenhang zwischen Bestandseigenschaften und CV
- LOESS-Regression: Nicht-parametrische Glättung in Scatter-Plots
- Sharpe Ratio: Risikoadjustierte Rendite (Mean Return / Std.Dev.)
- VaR/CVaR (5%): Value at Risk und Conditional VaR der Portfolio-Rendite